Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Actividad autónoma colaborativa – Alcance del proyecto

Proyecto: Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH.

Grupo:

Kevin Gerardo Quilligana Vivas – 7462

Liliana Berzabe Paguay Carrillo – 7425

Facultad de Informática y Electrónica, Ingeniería de Software

Aplicaciones Informáticas II

Riobamba, 17 de marzo del 2026

Tabla de Contenido

1 Introducción 2
2 Definición de las necesidades del proyecto 2
3 Proyección de objetivos (SMART) 3
3.1 Objetivo general 3
3.2 Objetivos específicos 3
4 Descripción de las actividades del proyecto 3
5 Análisis de capacidades 4
6 Limitaciones del proyecto 5
7 Clases y características de los usuarios 5
7.1 Investigadores 6
7.2 Secretaría del CEISH 6
7.3 Miembros del Comité de Ética 6
7.4 Administrador del sistema 6
8 Análisis de implicaciones 6
9 Conclusiones 7

1 Introducción

El alcance de un proyecto informático permite definir con precisión los límites, objetivos y resultados que se esperan obtener durante el desarrollo de una solución tecnológica. Establecer el alcance permite identificar las necesidades del cliente, las actividades necesarias para desarrollar el sistema, los recursos disponibles, los riesgos y las limitaciones que pueden influir en la ejecución del proyecto.

En el contexto institucional, los sistemas informáticos contribuyen a mejorar la eficiencia administrativa y la gestión de la información. En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), el Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos (CEISH) es el organismo encargado de evaluar, aprobar y realizar seguimiento a los proyectos de investigación que involucran la participación de personas.

Actualmente, muchos de estos procesos se realizan de forma manual mediante el uso de correos electrónicos y hojas de cálculo, lo que dificulta el control de los proyectos, el seguimiento de los plazos, organización y consulta de la información para el seguimiento de los proyectos. Por esta razón, se plantea el desarrollo de un sistema web que permita automatizar la gestión de los procesos del CEISH, mejorando la organización de la información y facilitando el control de las actividades del comité.

2 Definición de las necesidades del proyecto

El desarrollo del sistema web para el CEISH surge como respuesta a la necesidad de mejorar la gestión de los procesos relacionados con la evaluación ética de proyectos de investigación.

Actualmente, el comité administra los proyectos mediante el envío de documentos por correo electrónico y el registro manual de información en matrices de Excel. Este proceso presenta diversas dificultades, entre las que se encuentran:

- Falta de control automatizado de los plazos de evaluación.
- Dificultad para realizar el seguimiento de los proyectos aprobados.
- Dificultad para organizar y consolidar la información para el seguimiento de los proyectos.

- Dependencia del trabajo administrativo de la secretaria del comité.

Si el proyecto no se desarrolla, estos problemas podrían continuar afectando la eficiencia del comité, generando retrasos en la evaluación de proyectos y dificultades en la elaboración de reportes institucionales.

Por lo tanto, el sistema web permitirá centralizar la información en una plataforma digital que facilite la gestión de los proyectos, mejorando el control, seguimiento y trazabilidad de los procesos del comité.

3 Proyección de objetivos (SMART)

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH, evaluando su eficiencia de desempeño bajo la norma ISO/IEC 25010.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos de gestión y seguimiento de proyectos del CEISH para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema web.
- Diseñar la arquitectura y componentes del sistema web utilizando una metodología de desarrollo ágil y herramientas tecnológicas adecuadas al proyecto.
- Implementar un módulo de seguimiento automatizado que permita el control de plazos, registro de estados y gestión de alertas en los procesos del CEISH.
- Evaluar la eficiencia de desempeño del sistema desarrollado aplicando los criterios establecidos en la norma ISO/IEC 25010:2023, considerando métricas de comportamiento temporal.

4 Descripción de las actividades del proyecto

Para cumplir con los objetivos planteados, se deberán realizar diversas actividades relacionadas con el desarrollo del sistema.

Entre las principales actividades del proyecto se encuentran:

- Análisis de los procesos actuales del Comité de Ética en Investigación.
- Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseño de la arquitectura del sistema web.
- Desarrollo de los módulos del sistema.
- Implementación de funcionalidades para el registro de proyectos.
- Desarrollo del módulo de evaluación ética de proyectos.
- Implementación del sistema de seguimiento de investigaciones.
- Visualización y consulta de información para el seguimiento de proyectos.
- Realizar pruebas de desempeño del sistema utilizando métricas basadas en la norma ISO/IEC 25010.

Estas actividades permitirán desarrollar una solución tecnológica que responda a las necesidades del comité.

5 Análisis de capacidades

El desarrollo del sistema requiere analizar tanto las capacidades técnicas del equipo de desarrollo como las capacidades operativas de la institución donde será implementado.

En cuanto al equipo de desarrollo, se cuenta con conocimientos en programación, desarrollo de aplicaciones web y gestión de bases de datos, lo que permite abordar la construcción del sistema propuesto. Sin embargo, será necesario fortalecer conocimientos en aspectos como la implementación de mecanismos de notificación con envíos automáticos a correo electrónico, control de usuarios y evaluación del desempeño del sistema conforme a la norma ISO/IEC 25010.

Por otra parte, es importante analizar las capacidades de la institución para la implementación del sistema. El CEISH dispone de equipos informáticos y acceso a internet para el uso del sistema; sin embargo, se deberá evaluar la disponibilidad de infraestructura para el alojamiento de la aplicación web. En caso de no contar con servidores institucionales adecuados, se considerará el uso de servicios de hosting externo que garanticen la disponibilidad y acceso al sistema.

Este análisis permite asegurar que el sistema no solo pueda ser desarrollado, sino también implementado y utilizado de manera efectiva dentro de la institución.

6 Limitaciones del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse algunas limitaciones que deben ser consideradas para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- El tiempo de desarrollo del proyecto, limitado a un período aproximado de 14 semanas, lo cual restringe la implementación de funcionalidades avanzadas.
- La capacidad del equipo de desarrollo, conformado por dos estudiantes, lo que puede influir en la complejidad y alcance de los módulos a implementar.
- La disponibilidad de los usuarios del CEISH para participar en las fases de levantamiento de información, pruebas y validación del sistema.
- La capacidad de almacenamiento de la infraestructura utilizada, ya que el sistema gestionará documentos digitales de proyectos de investigación, lo que puede requerir optimización en el manejo y almacenamiento de archivos.
- El rendimiento del sistema frente a múltiples usuarios concurrentes, debido a que no se contará con infraestructura de alta escalabilidad, lo que podría afectar los tiempos de respuesta en momentos de alta demanda.
- Las limitaciones en la infraestructura tecnológica institucional para el despliegue del sistema, especialmente en lo relacionado con servidores y mantenimiento continuo.

Estas limitaciones pueden influir en el alcance final del sistema, por lo que es necesario delimitar adecuadamente las funcionalidades que se implementarán.

7 Clases y características de los usuarios

El sistema estará dirigido a diferentes tipos de usuarios, los cuales interactuarán con el sistema de acuerdo con sus funciones dentro del comité.

7.1 Investigadores

Son los responsables de presentar proyectos de investigación para su evaluación ética. Utilizarán el sistema principalmente para registrar sus proyectos y consultar el estado de estos.

- **Nivel de experiencia informática:** medio
- **Frecuencia de uso:** ocasional.

7.2 Secretaría del CEISH

Es la encargada de recibir la documentación de los proyectos, verificar los requisitos y registrar la información dentro del sistema.

- **Nivel de experiencia informática:** medio
- **Frecuencia de uso:** alta, debido a que gestiona gran parte de los procesos administrativos.

7.3 Miembros del Comité de Ética

Son los responsables de revisar y evaluar los proyectos de investigación presentados por los investigadores.

- **Nivel de experiencia informática:** medio
- **Frecuencia de uso:** moderada, durante los procesos de evaluación.

7.4 Administrador del sistema

Es el encargado de gestionar los usuarios del sistema y supervisar su funcionamiento.

- **Nivel de experiencia informática:** alto.

8 Análisis de implicaciones

La implementación de un sistema web para la gestión de los procesos del CEISH permitirá mejorar significativamente la eficiencia administrativa del comité. La automatización de los procesos facilitará el control de los proyectos de investigación y permitirá reducir el tiempo necesario para su evaluación.

Asimismo, la digitalización de la información contribuirá a mejorar la organización de los documentos facilitando la consulta y organización de la información institucional.

La implementación del sistema también permitirá mejorar la transparencia y trazabilidad de los procesos de evaluación ética, garantizando que todas las actividades realizadas por el comité queden registradas dentro del sistema.

9 Conclusiones

El alcance del proyecto permite definir claramente los objetivos, actividades y limitaciones relacionadas con el desarrollo del sistema web para el Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH.

El análisis realizado evidencia que los procesos actuales del comité presentan limitaciones relacionadas con la gestión manual de la información, lo que dificulta el seguimiento de los proyectos y el control de los plazos establecidos.

El desarrollo de un sistema web permitirá automatizar estos procesos, centralizar la información y mejorar la eficiencia administrativa del comité.

En conclusión, la implementación de este sistema contribuirá a optimizar la gestión de los proyectos de investigación dentro de la institución, fortaleciendo la organización, transparencia y control de los procesos de evaluación ética.